

Guía general TFM

Un TFM no es solo poner la guinda a todo tu trabajo sino que suele servir de muestra para futuras prospecciones de empleo y sobre todo porque es tu proyecto y vas a aprender dos cosas:

a gestionar un proyecto y a desarrollar la temática elegida; incluso si ya tenías conocimientos previos sobre dicho tema.

Lo primero es tener en cuenta las fechas y el documento oficial del campus respecto a los TFM. Todo lo que se diga ahí es ley.

—

Tema central del TFM

Aquí debes de tener cuidado y preguntarte sobre:

Originalidad

- ¿Esto ya está hecho?
- Si es así, no hay problema. Siempre puedes trabajar en una extensión de ese trabajo. Innovar.
- ¿Hay múltiples trabajos hechos sobre el mismo tema?
- No hay problema: puedes hacer un meta-estudio comparándolos.

Vamos a suponer que el trabajo es original (da igual que se parezca a otros proyectos y si no...extensión o mejora de ese trabajo).

Gestionar el tiempo del TFM

Cuidado con ponerte metas muy ambiciosas. Luego el tiempo pasa y llega la fecha de entrega y acabas viendo que solo has podido conseguir el 20% de lo que planeabas.

Los humanos somos extremadamente optimistas calculando el tiempo de entrega respecto de un proyecto.

Generalmente, **lo que creas que va a necesitar una tarea multiplícalo por un factor de x1.5 mínimo.**

Planificación

La planificación es vital.

Te dice si vas bien o vas mal de un vistazo.

Se pone idealmente en un calendario y se mira con frecuencia.

Básicamente es poner fechas a las tareas.

Si una tarea depende de otra debe encolarse (es decir, irá, lógicamente, después)

Si una tarea tiene 12 horas de trabajo y vas a dedicarle dos horas diarias es sencillo: vas a tardar, de manera ideal: seis días. (En mi experiencia, siendo realistas, es seguro que no vas a trabajar esos seis días seguidos).

Todo lo que puedas adelantar un día (hacer más tiempo de dedicación) mejor.

Haz una planificación y la discutimos en la reunión preceptiva.

Hay montones de herramientas para ello:

Trello, microsoft planning, notion, obsidian...(hay cientos)

No te diré que sean obligatorios, pero mi consejo es que las uses.

Entregables

Si tu proyecto posee código lo mejor es trabajar con git y un repositorio: Github es el sitio clásico para esto, pero lo dejo a tu elección.

Ponlo privado y lánzame una invitación para que pueda ayudarte y revisar tus avances.

La memoria del proyecto

No se hace al final de golpe, es un error.

Planifica su índice, debería ser parecido a esto:

(recuerda, puedes hacer el trabajo en español e inglés, pero el abstract o resumen si lo haces en español debes incluirlo en inglés si o si)

NO ES NECESARIO QUE TU MEMORIA TENGA QUE LLEVAR TODOS ESTOS APARTADOS

1. Resumen / Abstract

Breve descripción del trabajo: objetivo, metodología, resultados. En español e inglés.

2. Introducción

- Contexto y motivación del proyecto
- Problema que se aborda
- Objetivos generales y específicos
- Alcance del trabajo
- Organización del documento

3. Estado del arte

- Revisión de tecnologías o soluciones existentes
- Comparación y análisis crítico
- Justificación de las elecciones técnicas

4. Metodología

- Enfoque de trabajo (ágil, en cascada, etc.)
- Herramientas utilizadas
- Planificación temporal (cronograma o Gantt)
- Gestión de versiones y pruebas

5. Análisis del sistema

- Requisitos funcionales y no funcionales
- Casos de uso o descripciones funcionales
- Diagramas de análisis (si aplica)
- Perfil de usuario y contexto de uso

6. **Diseño del sistema**

- Arquitectura general del sistema
- Diseño de base de datos (si aplica)
- Estructura del software: frontend, backend, APIs
- Justificación de decisiones de diseño

7. **Implementación**

- Componentes principales del sistema
- Ejemplos de código relevantes y explicados
- Herramientas, frameworks y librerías empleadas
- Dificultades técnicas superadas

8. **Pruebas y validación**

- Tipo de pruebas realizadas (unitarias, de integración, etc.)
- Resultados obtenidos
- Evaluación del cumplimiento de requisitos
- Pruebas con usuarios (si las hay)

9. **Despliegue y uso**

- Requisitos del sistema
- Instrucciones de instalación y ejecución
- Manual de usuario (básico)
- Consideraciones de seguridad o mantenimiento

10. **Conclusiones y líneas futuras**

- Evaluación global del trabajo
- Lecciones aprendidas
- Mejoras o extensiones posibles
- Posible impacto o aplicación del sistema

11. **Bibliografía**

- Referencias empleadas, tanto técnicas como académicas

12. **Anexos**

- Diagramas completos
- Manual extendido (si aplica)
- Capturas de pantalla
- Código fuente (mejor referenciado desde un repositorio)

No pienses que por tener ese índice debes llenar páginas y páginas de contenido. Siéntete libre de quitar elementos que no procedan, se queden largos, etc. Además puedes incluir lo que consideres necesario. (también, obviamente, puedes hablarlo conmigo).

Ve rellenando cosas desde el primer día, no pongas cosas que sepas que pueden cambiar con el tiempo. Es decir, vas cumpliendo hitos -> a la memoria.

Si dejas la memoria para el final puedes haber hecho un trabajo de sobresaliente y que luego la memoria, por las prisas, no lo cuente como es debido.

Si tienes que hacer un artículo como entregable, ese si lo dejas para el final. ¿Por qué? Porque al final dominarás tanto lo que has hecho que podrás contarlo con una fluidez tremenda. En un día o dos tendrás un buen artículo hecho. No hace falta que te adelantes tanto. **Ojo, tampoco lo hagas horas antes de la fecha límite de entrega, claro.** Pásame borradores tan pronto como tengas algo y lo vamos puliendo.

Reuniones y consultas

Respecto a las **consultas**, puedes usar correo electrónico o el canal privado de Telegram conmigo.

Tienes barra libre respecto al TFM para cualquier consulta.

Respecto a las reuniones, serán a demanda pero al menos deberíamos tener mínimo tres:

- Kick-off del proyecto (lo antes posible)
- Reunión de control (a la mitad de la fecha de entrega)
- Reunión de cierre (un par de semanas antes de la fecha de entrega)

Reunión de Kick-Off

- Hablaremos de ti, de tu trayectoria, metas, experiencia, etc.
- Deberás contarme el TFM de viva voz. Lo que ahora llaman "elevator-pitch". Pero no me tienes que vender nada, sino explicarme que quieres hacer. Entre tú y yo lo bajaremos a tierra.
- Llévate la planificación cronológica y la división de tareas (un borrador, tampoco hace falta que sea exhaustiva ni mucho menos final) Piensa que va a ser algo "tentativo".
- (opcional) El borrador de la memoria con el índice (también tentativo).

Reunión de control

Lo que ya imaginas.

Reunión de cierre

Limamos, pulimos y vamos cerrando temas. Que todo esté ajustado y preparado para entregar.

Es una reunión donde vamos a hablar y revisar que nos queda pendiente para entrega.

Truco para entregar un buen TFM a tiempo

Si tienes impresora crea un documento Word e imprime un folio A4 con esta frase:

"Si esperas hasta el final, todo se hará más cuesta arriba."

Pégalo frente a tu escritorio de trabajo.

Créeme, funciona.